

4. Handlungsschritt (25 Punkte)

Korrekturrand

Zur Optimierung der Lagerhaltung und Lagerverwaltung in der ZoF GmbH planen Sie die automatisierte Identifikation der Güter im Lager.

a) Alle Artikel werden von den Herstellern durch ein Barcode-Feld mit einer 13-stelligen Artikelnummer (EAN) versehen.

aa) Erklären Sie die notwendigen Schritte, um anhand des Barcodes die Bezeichnung des Artikels aus einer Datenbank zu ermitteln.

4 Punkte

ab) Die EAN enthält eine Prüfziffer.

Erläutern Sie den Zweck der Prüfziffer.

4 Punkte

ac) Die EAN besteht nur aus Ziffern. Trotzdem wird sie nicht als Zahl, sondern als Zeichenkette gespeichert.

Erläutern Sie den Grund, warum eine EAN nicht als Zahl in einer vier Byte großen ganzzahligen Variablen abgelegt werden kann.

4 Punkte

b) Bei der Speicherung der EAN und aller Daten zu den Artikeln muss die Codierung festgelegt werden.

ba) Für die Codierung stehen der ASCII-Code oder der UNICODE (z. B. UTF-8) zur Auswahl.

Nennen Sie wesentliche Merkmale der beiden Codierungen.

4 Punkte

bb) Bei der Fehleranalyse verwendet man zur Ansicht der internen Speicherung die hexadezimale Darstellung.

Korrekturrand

Erläutern Sie den grundsätzlichen Aufbau der hexadezimalen Notation.

3 Punkte

c) Zur Identifikation von Gütern im Lager können auch RFID-Chips eingesetzt werden.

ca) Zur Funktionsweise von RFID liegt folgender Text vor:

The RFID infrastructure contains receiver and transceiver units. It works as a transmitting and receiving unit, and produces an electromagnetic field. This is detected by the antenna of the transponder and charges its energy storage mechanism. As a result, the microchip contained in the transponder is activated and can receive commands and transmit its stored data, e.g. the article number, from the RFID infrastructure through its antenna.

Erläutern Sie anhand des Textes die Funktionsweise von RFID.

4 Punkte

cb) Nennen Sie zwei Vorteile von RFID gegenüber dem Barcode.

2 Punkte